

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২২
টেকনোলজি : ইলেকট্রনিক্স [২০২২ প্রবিধান]
বিষয় : পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স
(বিষয় কোড : ২৬৮৩২)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স কাকে বলে?
- ২। ডায়োডকে প্যারাললে কেন ব্যবহার করা হয়?
- ৩। চপার কী?
- ৪। সাইক্লোকনভার্টার কী?
- ৫। ইলেকট্রিক ড্রাইভ সিস্টেম কী?
- ৬। সোলার সেল কী?
- ৭। ট্রান্সডিউসার কাকে বলে?
- ৮। ফটোডায়োডের প্রতীক অঙ্কন কর।
- ৯। ইন্ডাকশন হিটিং কাকে বলে?
- ১০। স্কিন ইফেক্ট কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স-এর ব্যবহার লেখ।
- ১২। স্কটকি ডায়োড বলতে কী বোঝায়?
- ১৩। GTO-এর ব্যবহার লেখ।
- ১৪। চপারের কারেন্ট কন্ট্রোল লিমিট বর্ণনা কর।
- ১৫। চপারের মূলনীতি লেখ।

- ১৬। সাইক্লোকনভার্টারের প্রয়োগক্ষেত্রগুলো উল্লেখ কর।
- ১৭। সিঙ্গেল ফেজ ব্রিজ কনফিগারেশন সাইক্লোকনভার্টার সার্কিট অঙ্কন কর।
- ১৮। একটি আধুনিক ইলেকট্রিক ড্রাইভ সিস্টেমের ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ১৯। ডিসি মোটরের সাধারণ গাণিতিক সমীকরণ ব্যাখ্যা কর।
- ২০। চার্জ কন্ট্রোলার কাকে বলে?

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। সিরিজে সংযুক্ত ডায়োডের V-I বৈশিষ্ট্য চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২২। চিত্রসহ IGBT-এর গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৩। সিঙ্গেল ফেজ সিরিজ ইনভার্টারের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৪। ডাই-ইলেকট্রিক-হিটিং-এর মূলনীতি লেখ।
- ২৫। IPS-এর ব্লক ডায়াগ্রামসহ কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৬। ক্যামেরা ও ভিডিও মনিটর ব্যবহারপূর্বক ভিডিও মনিটরিং সিস্টেমের কার্যনীতি লেখ।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩
টেকনোলজি : ইলেকট্রনিক্স (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স
(বিষয় কোড : ২৬৮৩২)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স কাকে বলে?
- ২। ডায়োডকে প্যারাললে ব্যবহারের কারণ কী?
- ৩। ইনভার্টারের কাজ কী?
- ৪। চপারের TRC বলতে কী বুঝায়?
- ৫। ইলেকট্রিক ড্রাইভ কী?
- ৬। ফটোভোল্টাইক ইফেক্ট কী?
- ৭। স্কিন ইফেক্ট কাকে বলে?
- ৮। SMPS-এর কাজ কী?
- ৯। স্মোক ডিটেক্টর কাকে বলে?
- ১০। পূর্ণরূপ লেখ : IGBT ও MCT।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। সিরিজে সংযুক্ত ডায়োডের V-I বৈশিষ্ট্য কার্ড অঙ্কন কর।
- ১২। পাওয়ার ইলেকট্রনিক্সের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।
- ১৩। MCT-এর ব্যবহার লেখ।
- ১৪। সিঙ্গেল-ফেজ ইনভার্টারের সার্কিট অঙ্কন কর।
- ১৫। চপারের প্রয়োগক্ষেত্র উল্লেখ কর।

- ১৬। ডিসি মোটরের সাধারণ গাণিতিক সমীকরণ ব্যাখ্যা কর।
- ১৭। সোলার সেলের এনার্জি ব্যান্ড ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ১৮। ডাই-ইলেকট্রিক হিটিং-এর সুবিধাগুলো লেখ।
- ১৯। IPS I UPS-এর মধ্যে ৪টি পার্থক্য লেখ।
- ২০। একটি নন-টাচ টাইপ ডিটেক্টর সার্কিট অঙ্কন কর।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। GTO-এর টার্ন-অন ও টার্ন-অফ পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২২। ভোল্টেজ স্টেপ-ডাউন চপারের কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৩। সিঙ্গেল-ফেজ সাইক্লোকনভার্টার-এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৪। ফটো ট্রানজিস্টরের গঠন ও ক্রিয়া কৌশল বর্ণনা কর।
- ২৫। ইনডাকশন হিটিং-এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
- ২৬। চিত্রসহ একটি UPS-এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৪
টেকনোলজি : ইলেকট্রনিক্স [২০২২ প্রবিধান]
বিষয় : পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স
(বিষয় কোড : ২৬৮৩২)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। চপারের কাজ কী?
- ২। স্ট্যাটিক সুইচ বলতে কী বোঝায়?
- ৩। সাইক্লোকনভার্টার বলতে কী বোঝায়?
- ৪। ইনভার্টার কী?
- ৫। চার কোয়ান্ট্রেন্ট চপার ড্রাইভ কাকে বলে?
- ৬। স্কিন ইফেক্ট কাকে বলে?
- ৭। অনলাইন UPS বলতে কী বোঝায়?
- ৮। ফটোভোল্টাইক ইফেক্ট কী?
- ৯। আয়োনাইজেশন ডিটেক্টর কী?
- ১০। পূর্ণনাম লেখ : MOSFET ও MCT।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ফটোডায়োড-এর সুইচিং সার্কিট অঙ্কন কর।
- ১২। IPS-এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ১৩। সাইক্লোকনভার্টারের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।
- ১৪। চপারের কার্যনীতি ব্যাখ্যা কর।
- ১৫। পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স সিস্টেমের ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

- ১৬। ফোর্সড কমুটেডেড (Forced Commutated) ইনভার্টারের মূলনীতি লেখ।
- ১৭। ইন্ডাকশন হিটিং-এর উপর ফ্রিকুয়েন্সির প্রভাব লেখ।
- ১৮। ধোঁয়া ডিটেক্টর যে দুটি নীতিতে কাজ করে, তা বর্ণনা কর।
- ১৯। IGBT সমতুল্য বর্তনীসহ V-I বৈশিষ্ট্য রেখা অঙ্কন কর।
- ২০। একটি আধুনিক ইলেকট্রিক ড্রাইভ সিস্টেমের ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

- ২১। SMPS-এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কনপূর্বক বর্ণনা কর।
- ২২। ভোল্টেজ স্টেপ-ডাউন চপারের কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৩। ডিসি মোটরের পারফরমেন্স সমীকরণ চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৪। GTO-এর টার্ন-অন ও টার্ন-অফ পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৫। সিঙ্গেল ফেজ সিরিজ ইনভার্টারের কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।
- ২৬। সোলার সেলের কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

রংপুর সিটি ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজী, রংপুর

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

পর্ব মধ্য পরীক্ষা- ২০২৬ইং

টেকনোলজী ও পর্বঃ কম্পিউটার সাইন্স (৩য় পর্ব)

বিষয় ও কোডঃ ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১ (২৬৮৩১)

সময়ঃ ১.৩০ মিনিট

পূর্ণমানঃ ৩০

(ক ও খ হতে সকল এবং গ বিভাগ হতে ৩টি প্রশ্নের উত্তর দাওঃ)

ক-বিভাগ (১×৫=৫)

- ৪। ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স কাকে বলে?
- ৫। বাইনারি সংখ্যা $(110011101)_2$ এর ডেসিমেল সংখ্যা কত?
- ৬। $(BC.45)_{16}$ কে ডেসিমেল ও বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর কর।
- ৭। BCD কোড কাকে বলে?
- ৮। পূর্ণনাম লেখঃ TTL, DCTL, IIL

খ-বিভাগ (২×৫=১০)

- ৯। চিত্রসহ কয়েকটি ডিজিটাল সিগন্যালের উদাহরণ দাও।
- ১০। $(110101.1110)_2$ কে Decimal & Hexadecimal-এ প্রকাশ কর।
- ১১। বাইনারিতে গ্রে-কোড রূপান্তর পদ্ধতি লেখ।
- ১২। বিভিন্ন প্রকার লজিক IC এর প্রয়োগক্ষেত্র লেখ।
- ১৩। $(8BA.4C5)_{16}$ কে বাইনারি ও অক্টাল সংখ্যায় পরিবর্তন কর।

গ বিভাগ (৫×৩=১৫)

- ১৪। ইলেকট্রনিক্স বর্তনী সাহায্যে AND এবং OR অপারেশন বর্ণনা কর।
- ১৫। Number System কত প্রকার ও কী কী? বর্ণনা কর।
- ১৬। Hamming code ব্যবহার করে ভুল সংশোধন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
- ১৭। কারণ ম্যাপের সাহায্যে সরলীকরণ কর:

$$\bar{Y} = ABCD + ABD + ABCD + CD$$

রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, রংপুর

৩য় পর্ব, পর্ব মধ্য পরিক্ষা – ২০২৬

টেকনোলজি: ইলেকট্রনিক্স

বিষয়: পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স (২৬৮৩২)

পূর্ণমান-২০

সময়- ০১.০০ ঘন্টা

(ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে কোন ২টি প্রশ্নের উত্তর দাও)

ক-বিভাগ (মান : $8 \times 1 = 8$)

১। Diode কে সিরিজে সংযুক্ত করা হয় কেন?

২। চপারের ডিউটি সাইকেল কী?

৩। IGBT এর প্রতীক অংকন কর।

৪। সাইক্লোকনভার্টার কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান: $8 \times 2 = ০৮$)

৫। পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স সার্কিট কত প্রকার ও কি কি ?

৬। IGBT এর ব্যবহার লিখ।

৭। লাইন কম্যুটেটেড ইনভার্টারের মূলনীতি লিখ।

৮। MCT এর প্রতীক অংকন কর।

গ- বিভাগ (মান: $২ \times ৪ = ০৮$)

৯। Step-up Chopper এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

১০। GTO এর Turn off পদ্ধতি বর্ণনা কর।

১১। সিরিজ সংযুক্ত ডায়োডের V-I বৈশিষ্ট্য কার্ভ বর্ণনা কর।